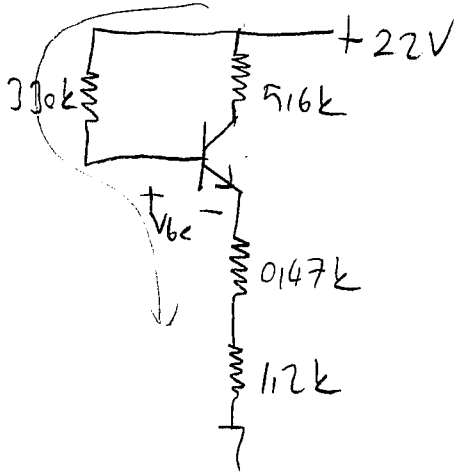


(1)

C-1) DC analiz yapılarak I_{E_Q} bulunur. DC analizde kondansatörler aşık devre



$$-22 + I_B \cdot 330k + V_{BE} + I_E \cdot (1.12k) = 0$$

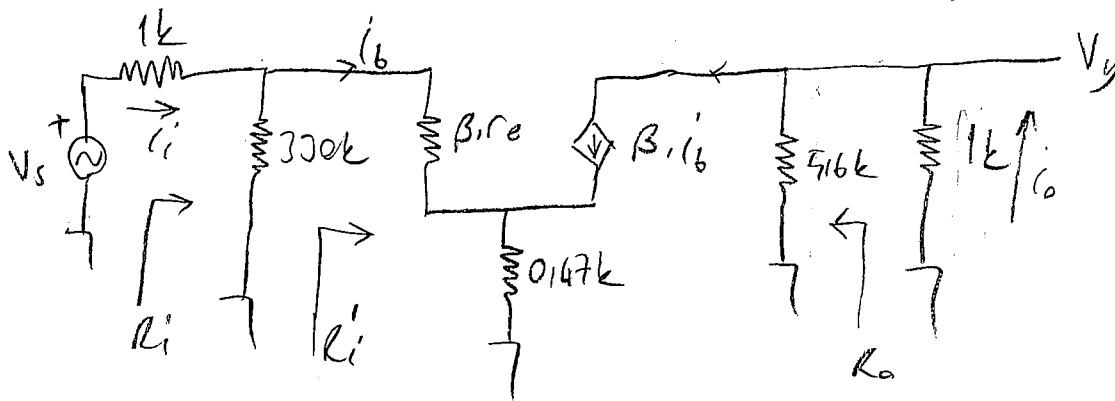
$$I_B = \frac{22 - 0.7}{330k + 81 \cdot 1.12k}$$

$$I_B = \frac{21.3}{465.27k} = 45.78 \mu A$$

$$I_E = I_C = \beta I_B = 80 \cdot 45.78 \mu A = 3.662 mA$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_{E_Q}} = \frac{26mV}{3.662mA} = 7.1 \Omega$$

AC analizden devrenin r_e modeli çizilirse;



$$V_y = -\beta \cdot i_b \cdot 5.16k // 1k$$

$$V_i = i_b \cdot \beta r_e + (i_b + \beta i_b) \cdot 0.147k$$

$$V_i = i_b (\beta r_e + (1 + \beta) \cdot 0.147k)$$

$$V_y = -\beta \cdot \frac{V_i}{(\beta r_e + (1 + \beta) \cdot 0.147k)} \cdot 5.16k // 1k$$

$$\frac{V_y}{V_i} = - \frac{80}{\frac{80 \cdot 7.1 + 81 \cdot 0.147k}{5.68}} \cdot \frac{5.16k \cdot 1k}{5.16k + 1k}$$

$$= -2.07 \cdot 10^{-3} \cdot 0.848 \cdot 10^3$$

$$A_V = -1.75$$

$$R_o = 5.16k$$

$$R_i' = \frac{V_i}{i_b}$$

$$R_i' = \beta r_e + (1 + \beta) \cdot 0.147k = 38.638k$$

$$R_i = 330k // R_i' = \frac{330k \cdot 38.638k}{330k + 38.638k} = 34.588k$$

$$V_i = \frac{V_s \cdot R_i}{R_s + R_i}$$

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} = \frac{34.588k}{1k + 34.588k} = 0.971$$

$$A_{V_S} = \frac{V_y}{V_i} \cdot \frac{V_i}{V_s} = -1.75 \cdot 0.971 = -1.7$$

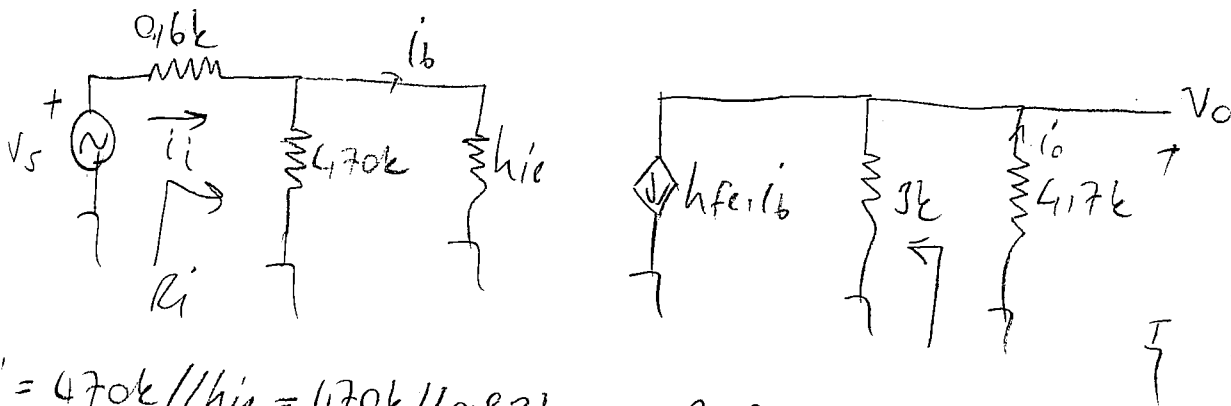
(2)

$$i_b = \frac{i_i \cdot 330k}{R_i' + 330k}$$

$$i_o = \beta \cdot i_b \cdot \frac{5.6k}{5.6k + 1k}$$

$$i_o = \beta \cdot 0.1848 \cdot i_i \cdot \frac{330k}{330k + 38.638k} \Rightarrow \frac{i_o}{i_i} = 67.84 \cdot 0.1895 = 60.171$$

C-2) AC analizde yalvarık karna modeli kızılırsa



$$R_i = 470k // h_{ie} = 470k // 0.183k = 0.1828k\Omega$$

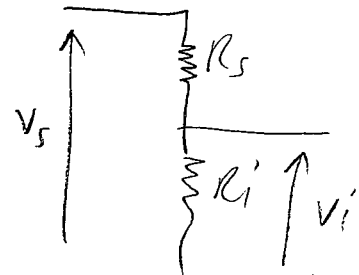
$$R_o = 3k$$

$$V_i = i_b \cdot h_{ie}$$

$$V_o = -h_{fe} \cdot i_b \cdot 3k // 4.7k$$

$$V_o = -h_{fe} \cdot \frac{V_i}{h_{ie}} \cdot 3k // 4.7k$$

$$\frac{V_o}{V_i} = A_v = -\frac{110}{0.183k} \cdot \frac{3k \cdot 4.7k}{7.17k} = -242.684$$



$$V_i' = \frac{R_i' \cdot V_s}{R_s + R_i'}$$

$$\frac{V_i'}{V_s} = \frac{R_i'}{R_s + R_i'} = \frac{0.1828k}{0.16k + 0.1828k} = 0.579$$

$$A_{v_s} = \frac{V_o}{V_i'} \cdot \frac{V_i'}{V_s} = -242.684 \cdot 0.579 = -140.715$$

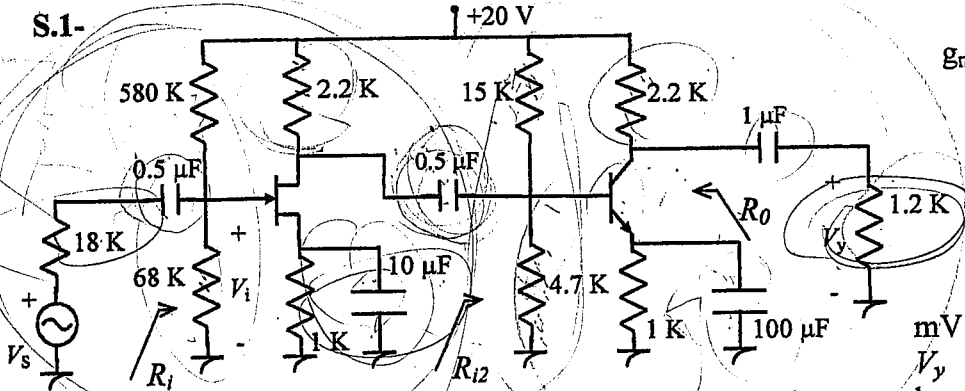
Adı: Yunus

Soyadı: Ali

Elektronik II Bütünleme Sınav Soruları

30.06.2008

S.1-



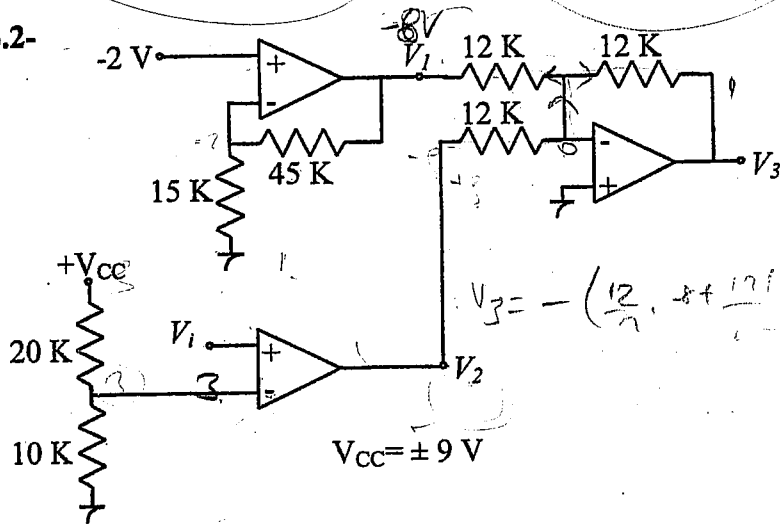
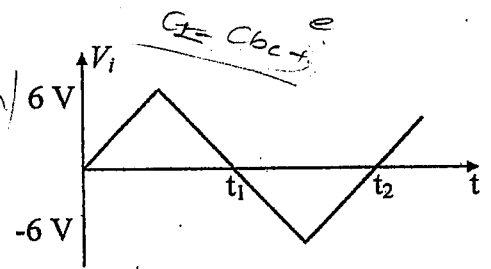
$$g_m = 2.16 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 120, \quad h_{ie} = 0.8 \text{ k}\Omega$$

a) $R_1 = ?$, $R_{12} = ?$ ve $R_0 = ?$ b) $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$ $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ c) Girişten tepe değeri $V_s = 1$ mV olan AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

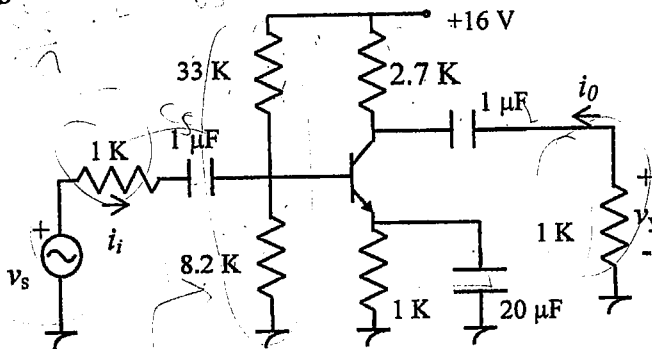
$$A_{v1} \cdot A_{v2}$$

$$A_{vs} = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_s}$$

S.2-

V₀ = $A_{v1} \cdot V_1$ ve $V_3 = ?$ 

S.3-

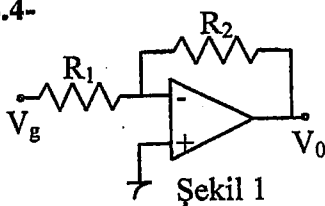


$$V_{BE} = 0.7 \text{ V} \quad \beta = 80$$

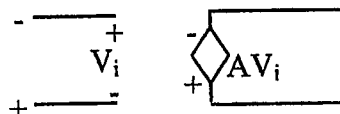
 r_e modelini kullanarak;a) $A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = ?$ b) $A_i = \frac{i_o}{i_i} = ?$

$$C_T = C_{w1} + C_{be} + C_{mi}$$

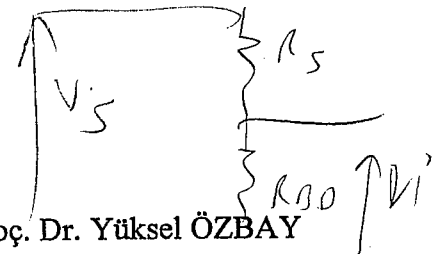
S.4-



Şekil 1



Şekil 2

Opamp için Şekil 2'deki eşdeğer devreyi kullanarak Şekil 1'deki devre için V_0/V_g bağıntısını elde ediniz.

$$V_0 = \frac{V_g}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

Not: Sınav süresi 80 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY

Adı: Yunus

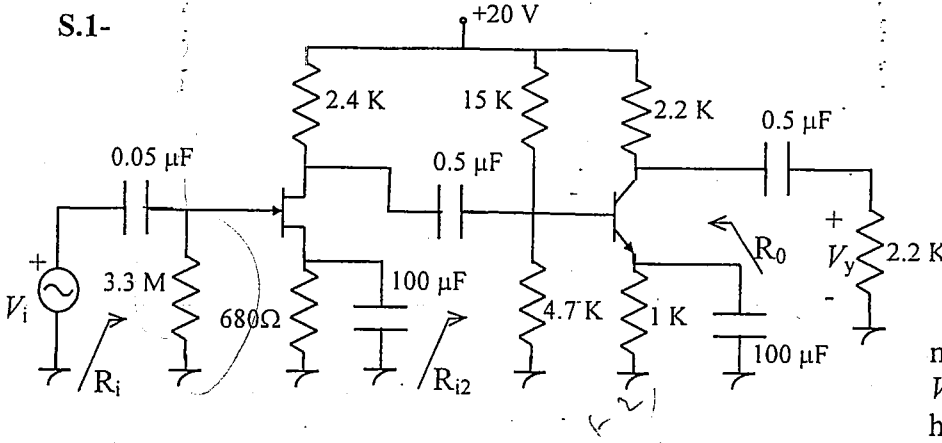
Soyadı: Ali

No: 051202024

Elektronik II Final Sınav Soruları

13.06.2008

S.1-



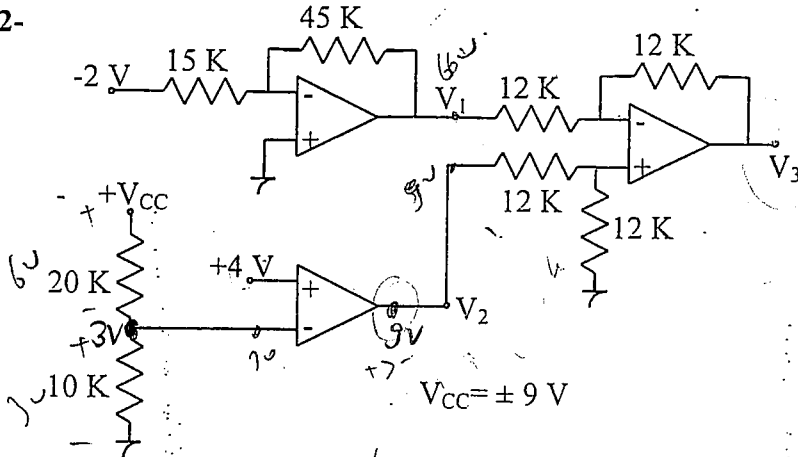
$$g_m = 2.6 \text{ mS}, \quad h_{fe} = \beta = 100, \quad h_{ie} = 0.65 \text{ k}\Omega$$

$$+ a) R_i = ?, R_{i2} = ? \text{ ve } R_o = ?$$

$$+ b) A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$$

+ c) Girişten tepe değeri $V_i = 1 \text{ mV}$ olan AC sinyal uygulandığında V_o geriliminin tepe değerini hesaplayınız.

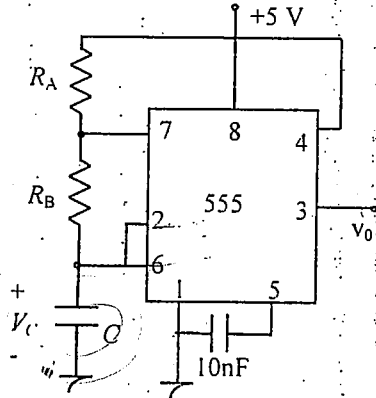
S.2-



$$V_1 = ?, V_2 = ? \text{ ve } V_3 = ?$$

$$6V \quad 9V \quad 3V$$

S.3-



$$T_h = 1.2 \text{ ms}, T_l = 0.6 \text{ ms} \text{ ise;}$$

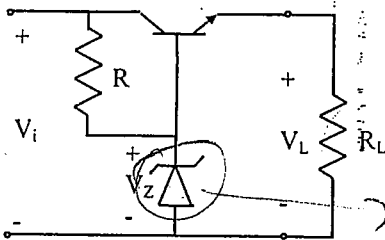
$$+ a) C \leq 1 \mu\text{F} \text{ için } C = ?, R_A = ? \text{ ve } R_B = ?$$

$$+ b) V_c \text{ nin ve } V_o \text{ 'n şeklini ilk üç periyot için alt alta ölçekli olarak çizin.}$$

$$T_h = 0.7 \cdot (R_A + R_B) \cdot C$$

$$T_l$$

S.4-



a) Şekildeki devrede voltaj regülasyonunun nasıl yapıldığını R_L 'nin ve V_i 'nin değişmesini göz önüne alacak şekilde anlatınız.

b) Şekilde verilen regülasyon devresi ile anahtarlama modlu çalışan regülasyon devresi arasındaki farkları açıklayınız.

V_i den önce ve sonra diyot bağlantısı.

Not: Sınav süresi 90 dakikadır. Sorular eşit puanlıdır. Başarılar dileriz.

Prof. Dr. Saadetdin HERDEM

Yrd. Doç. Dr. Yüksel ÖZBAY